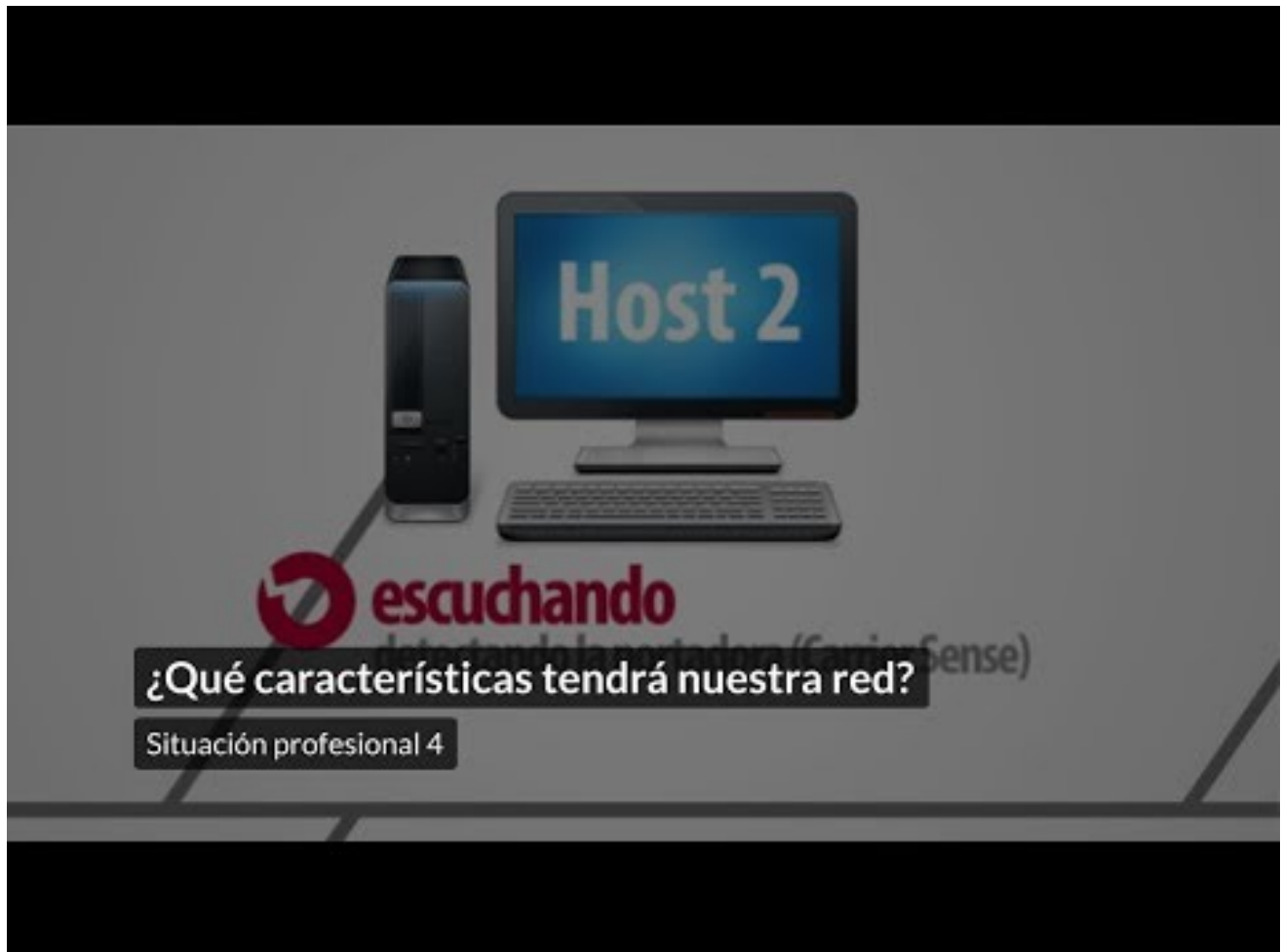


Situación Profesional 4: ¿Qué características tendrá nuestra red?

Las redes de área local (LAN)



Video "[Enunciado SP4](#)" | *Elaboración Propia. DEPROE - Colegio Universitario IES*

La empresa para la que usted trabaja como pasante sigue muy satisfecha con su trabajo. Con el asesoramiento que usted le ha brindado se deciden ampliar entonces la red según lo previsto, para lo cual Ud. deberá poder enlazar la red actual con otra red nueva en otro edificio contiguo ubicado a 80 metros. Ante esta situación se plantea ¿cómo resolveremos la conexión con ese edificio?. Para ello vamos a profundizar los conocimientos comprendiendo bien de qué se trata la red Local (LAN) para ver si lo que hicimos hasta ahora es compatible con las nuevas necesidades, de qué manera realizar el enlace, o si hace falta pasar a otro tipo de red y en ese caso, qué acciones tomar.

Estudiaremos los métodos de acceso al medio, si son compatibles con este crecimiento y los futuros, y haremos hincapié en el más utilizado: la red Ethernet y sus variantes (Fast Ethernet y Gigabit Ethernet).

SP4 / H1: Introducción a las Redes de Área Local (LAN)

Si bien ya vimos en la SP1 la clasificación de las redes, profundizaremos algunos conceptos sobre las redes LAN y WAN para luego centrarnos en comprender mejor algunas características propias de las redes LAN.

Redes LAN

La red LAN es aquella que tiene cerca sus computadoras, que pueden estar en la misma oficina, en diferentes pisos o en edificios contiguos de un mismo predio. Estas redes tienen gran velocidad en las comunicaciones porque no tienen problemas de interferencias. La razón es que la interferencia es directamente proporcional a la distancia entre el emisor y el receptor, y también directamente proporcional a la velocidad de la transmisión. Por lo tanto, al aumentar la distancia o velocidad de transmisión, también aumenta la interferencia.

En las redes LAN como las distancias son cortas las interferencias serán mínimas, por eso, las LAN se pueden dar el lujo de transmitir a altas velocidades a costa de distancias cortas. Las velocidades de transmisión de este tipo de red se hallan comúnmente entre los 10 Mbps y los 1000 Mbps (Mbps = Megabits por segundo = 1 millón de bits por segundo).

En estas redes la transmisión de datos tienen una tasa de error muy baja.

El cableado que se utiliza para interconexión tiene un uso privado, por lo que no se tiene que compartir. Esto significa que es utilizado solamente por las computadoras que conforman la LAN.

Utilizan canales de difusión. Veremos en esta SP mas adelante los detalles de esto.

En la SP5 veremos las características y performances de este cableado.

Una red LAN puede tener computadoras conectadas en diferentes pisos de un mismo edificio y también puede interconectarse con otras redes del tipo WAN, de las que daremos detalles a continuación

Redes WAN

Las redes WAN son aquellas que tienen ubicadas sus computadores en lugares muy lejanos. Pueden encontrarse agrupadas en diferentes continentes, países, provincias, ciudades o edificios muy separados dentro de la misma zona.

Estas redes tienen menor velocidad en las comunicaciones porque tienen mayores problemas de interferencias. La razón es que las WAN pueden lograr distancias grandes a costa de velocidades de transmisión bajas.

En la actualidad las velocidades de transmisión pueden ir desde los 56 Kbps (Kbps = Kilobits por segundo = 1000 bits por segundo) hasta varios Mbps, dependiendo de la tecnología utilizada al momento de efectuar la instalación de la red.

Utilizan canales punto a punto.

Además, en las redes WAN la velocidad se ve degradada por el uso de protocolos (lenguajes de comunicación) más pesados y complejos, pues los paquetes de datos que viajan a través de ellos deben poseer la información necesaria para que se puedan enrutar a través de las diferentes subredes (y así llegar a la dirección correcta) y retransmitirlos en caso de que se pierdan en el trayecto.

El cableado que interconecta las computadoras tiene por lo general un uso compartido y es prestado por empresas de telecomunicaciones (públicas o privadas) que lo ofrecen como un servicio a un costo generalmente alto. Este servicio puede incluir tramos con enlaces de microondas y satélites, sobre todo al interconectar computadoras que están diferentes países o incluso continentes.

Las WAN utilizan por lo general las líneas de teléfono y servicios de conexión con proveedores de internet para intercomunicar las computadoras. Además, no tienen límites con respecto a la cantidad de usuarios: por ejemplo se puede considerar a Internet como una WAN con millones de computadoras interconectadas.

En la mayoría de los casos, una red WAN está compuesta de varias redes LAN interconectadas. Por ejemplo una empresa puede tener una red LAN formada por varias computadoras en las oficinas de ventas, administración, compras y producción, y sus empleados utilizan la red tanto para comunicarse entre ellos como para acceder a las bases de datos comunes. Hasta acá es una red LAN, pero ahora que esta empresa tiene sucursales en otros países con los que comparte datos de ventas y estadísticas y además los empleados intercambian experiencias mediante grupos de opinión, los gerentes participan de videoconferencias, etc. Aquí ya tenemos una red WAN, compuesta por varias LAN de cada una de las sucursales.

Diferencia entre LAN y WAN

Las redes WAN utilizan en su gran mayoría conexiones punto a punto y las redes LAN utilizan canales de acceso múltiple, que a la vez son canales de difusión.

En esta SP veremos en las siguientes herramientas las redes de difusión y sus respectivos protocolos.

Es clave determinar, en una red de difusión, quién tiene derecho a usar el medio (canal), cuando existe competencia por éste.

Cuando se dispone de un solo canal, la determinación de quién utiliza el servicio, se hace mucho más difícil.

Existen muchos protocolos para resolver este problema. Los canales de difusión también se conocen como canales de acceso múltiple o canales de acceso aleatorio.

Las LAN tienen tres características importantes:

- 1 Un campo de acción relativamente reducido, a lo sumo unos pocos kilómetros.
- 2 Una velocidad de varios **Mbps** *4.1.
- 3 Una pertenencia a una sola organización.

Entre las LAN y WAN, se encuentran las MAN o Redes de Área Metropolitana, que cubren una ciudad completa, pero en general utilizan la tecnología desarrollada para las LAN.

Las redes de televisión por cable (**CATV**) *4.2 son un ejemplo de redes MAN.

Una diferencia importante entre las WAN y LAN, es que en las primeras, por lo general, el medio físico de comunicación es arrendado; en cambio en las LAN, al ser de pequeña cobertura, el medio es propio de la organización.

Esto trae varias ventajas: la principal es que el ancho de banda ya no significa un precioso recurso como lo es las grandes redes, de tal manera que los diseñadores no deben preocuparse por el mismo.

Otra diferencia es que el cable de la LAN es muy fiable, su tasa de error es 1000 veces inferior al de una WAN.

Esto permite trabajar con protocolos más sencillos, ya que en las WAN el tratamiento de errores debe hacerse

en cada una de las capas, pudiéndose evitar esto en el caso de las redes LAN.

4.1 : Mbps

Mbps:

Mega bits por segundo, o millones de bits por segundo. Es una medida de velocidad que fue estudiada en la Situación Profesional 1.

4.2 : CATV

CATV:

Cable de Televisión: Se trata de la red de cable coaxil que pasa por nuestro hogar.



¿Te animás a medir cuánto aprendiste?

1. Indique la opción correcta

Las redes pueden dividirse en dos categorías: las que utilizan conexiones punto a punto y aquellas que utilizan canales de difusión.

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso

2. Indique la opción correcta

Las redes de televisión por cable CATV son redes LAN.

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso

3. Indique la opción correcta

En las redes LAN, por lo general, el medio físico de comunicación es:

- ☐ Propio.
- ☐ Arrendado.
- ☐ Indistinto.
- ☐ Accesorio.

4. Indique la opción correcta

¿Cuál de las siguientes NO ES característica de las redes LAN?

- ☐ Campo de acción relativamente reducido.
- ☐ El tratamiento de errores debe hacerse en cada una de las capas.
- ☐ Velocidad de varios Mbps con cableado muy fiable y una tasa de error muy baja.
- ☐ Pertenencia a una sola organización.

5. Indique la opción correcta

Entre las LAN y las WAN, existe un tipo de redes que en general utilizan la tecnología desarrollada para las redes LAN:

- PAN.
- WLAN.
- VLAN.
- MAN.

6. Ordene relaciones

Unir los conceptos: las redes LAN tienen las siguientes características:

Campo de acción
Velocidad
Pertenencia

Pocos kilómetros
Muchos Megabits por segundo
Una sola organización

Respuestas de la Autoevaluación

1. Indique la opción correcta

Las redes pueden dividirse en dos categorías: las que utilizan conexiones punto a punto y aquellas que utilizan canales de difusión.

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

2. Indique la opción correcta

Las redes de televisión por cable CATV son redes LAN.

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

3. Indique la opción correcta

En las redes LAN, por lo general, el medio físico de comunicación es:

- ☒ Propio.
- ☐ Arrendado.
- ☐ Indistinto.
- ☐ Accesorio.

4. Indique la opción correcta

¿Cuál de las siguientes NO ES característica de las redes LAN?

- ☐ Campo de acción relativamente reducido.
- ☒ El tratamiento de errores debe hacerse en cada una de las capas.
- ☐ Velocidad de varios Mbps con cableado muy fiable y una tasa de error muy baja.
- ☐ Pertenencia a una sola organización.

5. Indique la opción correcta

Entre las LAN y las WAN, existe un tipo de redes que en general utilizan la tecnología desarrollada para las redes LAN:

- ☐ PAN.
- ☐ WLAN.
- ☐ VLAN.
- ☒ MAN.

6. Ordene relaciones

Unir los conceptos: las redes LAN tienen las siguientes características:

Campo de acción
Velocidad
Pertenencia

Pocos kilómetros
Muchos Megabits por segundo
Una sola organización

SP4 / H2: Los métodos de acceso al medio en las redes LAN

Existen en la actualidad dos tipos de protocolos más utilizados en la transmisión de redes LAN. Ellos son:

CSMA/CD * 5.1: desarrollado por la compañía Xerox para la red Ethernet y también usado por el estándar de IEEE conocido como 802.3.

TOKEN PASSIGN * 5.2: es un protocolo determinístico que pone un límite superior al tiempo de transmisión, que la Ethernet no tiene. Existen dos versiones:

- Token Bus desarrollado por General Motors. (En desuso).
- Token Ring: desarrollado por IBM. Presenta alta fiabilidad y capacidad de servicio.

Estándares para Redes Locales IEEE 802

La clave es la disponibilidad de un estándar que permita la interconexión de distintos dispositivos, con una interfase de bajo costo; por ello IEEE, decidió, en Febrero de 1980, crear un comité, conocido como 802 para preparar los estándares de LAN.

El estándar preliminar IEEE 802 quedó establecido en Octubre de 1981. Si bien tuvieron grandes problemas para completar cada sección, el comité decidió su lanzamiento, obteniéndose comentarios que fueron incorporados en el próximo borrador.

Las siguientes son las principales características del estándar:



Interactiva "Estándares básicos de IEEE 802"

1 Se aceptaron dos métodos de acceso: CSMA/CD y Token Passing (paso de testigo).

2 Se reconocen dos topologías, de bus y anillo. El bus con cualquiera de ambos accesos al medio (CSMA/CD o Token) y anillo para Acceso Token Passing.

3 El Nivel 2 de OSI (Enlace de Datos), se divide en dos subcapas: una inferior, llamada Subcapa de Acceso al Medio (MAC: Media Access Control) y una superior conocida como Subcapa de Control del Enlace Lógico (LLC: Logical Link Control).

4 El protocolo de la subcapa LLC es el mismo para todos los métodos de acceso y topologías, definido por el estándar 802.2.

5 Para la subcapa MAC, se definieron tres estándares, el 802.3 (CSMA/CD), el 802.4 (Token Bus) y el 802.5 (Token Ring)

6 Debajo de la subcapa de Acceso al Medio (MAC) del Nivel 2 de OSI, o sea en el Nivel 1 de OSI, existen diferentes grupos de capas físicas. Aunque pueden usar medios físicos similares. El énfasis está puesto en la optimización del medio para el método de acceso de cada caso.

7 Cada Método de Acceso (MAC) puede tener múltiples medios (por ejemplo CSMA/CD y Token Passing pueden utilizar coaxiales banda base, de banda ancha y, como en la actualidad, UTP y fibra óptica.

Fuente: IES siglo 21 elaboración propia

El cuadro anterior, sólo muestra los estándares básicos de IEEE 802. En la actualidad existen muchos otros, que pueden ser comprobados en www.ieee.org www.ieee.org <http://www.ieee.org>

La aceptación de los estándares 802 fue rápida y ampliamente difundida. Han sido aceptados por ANSI y por la Organización Internacional de Estandarización (OSI) como un estándar internacional y por la Oficina Nacional de Estandarización de Estados Unidos.

Los Estándares IEEE 802, una visión de conjunto

La tarea del IEEE 802 fue la de especificar el medio por el cual los dispositivos pueden comunicarse sobre una LAN. El comité ha caracterizado este trabajo en lo siguiente:

"Una Red Local es un sistema de comunicación de datos que permite a un número de dispositivos independientes comunicarse con cualquier otro. Este estándar define un grupo de interfaces y protocolos para las Redes Locales".

Una Red Local se distingue de otro tipo de redes en que la comunicación es confinada a un área geográfica de tamaño moderado, como un único edificio de oficinas, un almacén o depósitos, o un campus. La red generalmente depende de un canal de comunicaciones de alta velocidad y una tasa muy baja de errores. En casi todos los casos, la red propia y usada por una única organización. Esto en contraste a las redes que cubren grandes distancias (WAN), las que interconectan equipos en diferentes partes de un país o territorio. El objetivo del estándar es asegurar la compatibilidad entre equipamientos de manera de determinar que la comunicación se establezca con un mínimo de esfuerzo por parte de los usuarios. Para realizar esto, el estándar debe proveer especificaciones con las cuales establecer interfaces y protocolos comunes.

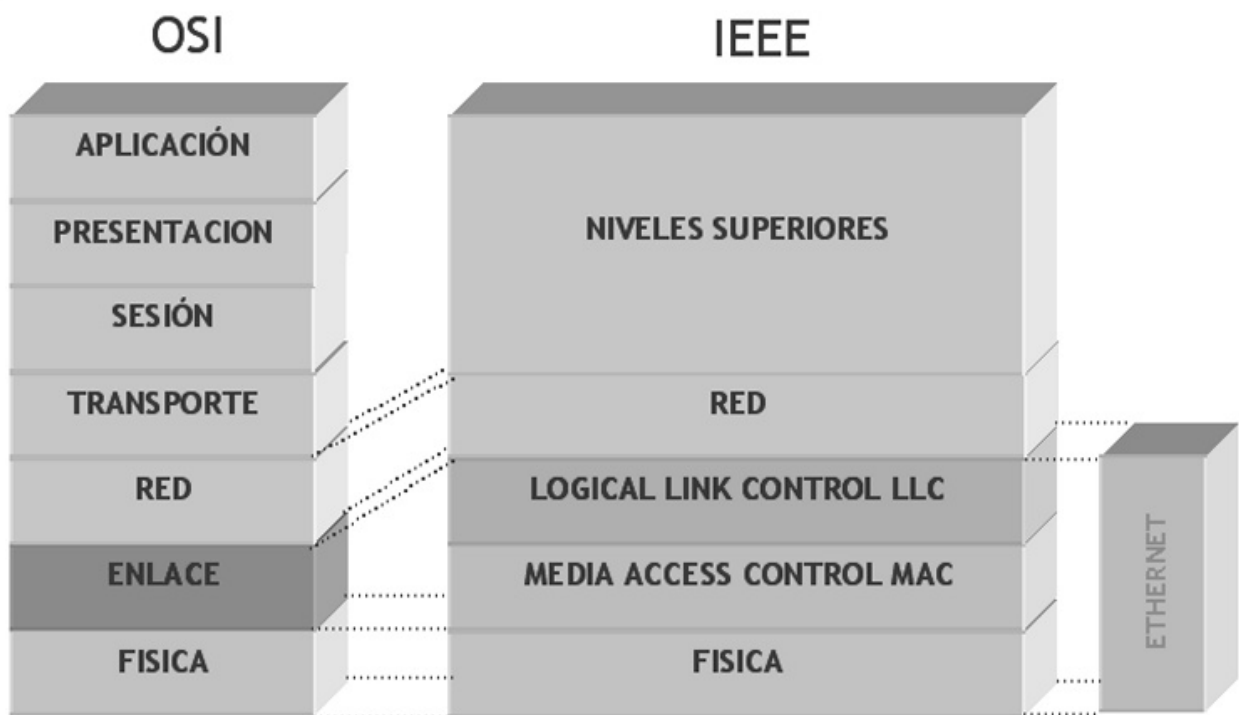
De todo esto obtenemos dos conclusiones inmediatas:

- 1- La tarea de comunicación sobre una red local es suficientemente compleja; por esta causa necesita ser descompuesta en subtarear más manejables.
- 2- Un único método técnico no puede satisfacer todos los requerimientos.

La primera conclusión está reflejada en un "modelo de referencia de red local" adoptado por el comité. El modelo tiene tres capas:

- Física: esta capa está relacionada con la naturaleza del medio de transmisión y los detalles de los dispositivos conectados y las señales eléctricas.
- Control de Acceso al Medio (MAC = *Medium Access Control*): una red local está caracterizada por un conjunto de dispositivos compartiendo un único medio de transmisión. Es necesario, entonces, un mecanismo para controlar el acceso, de modo que un solo dispositivo intente transmitir a la vez.
- Control Lógico del Enlace (LLC = *Logical Link Control*): esta capa está relacionada con el establecimiento, mantenimiento y liberación de un enlace lógico entre dispositivos, como así también la de establecer la negociación con la Capa de Red.

El resultado puede verse en la figura siguiente, en la cual se compara el Modelo de Referencia OSI, con el Modelo de red Local de IEEE y con Ethernet.



La segunda conclusión fue alcanzada con mucho esfuerzo cuando aparentemente se concluyó que un único estándar no podía satisfacer a todos los participantes del comité. Existiendo entonces soporte para topologías bus y anillo.

Estructura de los Estándares IEEE 802 para Redes Locales

El trabajo del comité IEEE 802 estaba originalmente organizado dentro de los siguientes subcomités:

- IEEE 802.1: Estándares de Interfaces de Capas Superiores (HILI = *High Layer Interface*). Da una introducción al conjunto de normas y define las primitivas de la interfase.
- IEEE 802.2: Estándares de Control Lógico del Enlace (LLC = *Logical Link Control*). Describe la parte superior de la capa de enlace, utiliza el protocolo LLC.
- IEEE 802.3: CSMA/CD. En ésta y en las siguientes, se describen las tres normas para las redes LAN, cubriendo los protocolos de la capa física y la subcapa MAC.
- IEEE 802.4: Token Bus. (Paso de testigo en bus).
- IEEE 802.5: Token Ring. (Paso de testigo en anillo).
- IEEE 802.6: Redes de Área Metropolitana (MAN = *Metropolitan Area Network*).

Estas normas difieren en la capa física y en la subcapa **MAC**, pero resultan compatibles en la capa de enlace.

El subcomité **HILI** (IEEE 802.1) ha publicado normas relacionadas con las interfaces de capas superiores, interconexión, direccionamiento y administración de redes.

El trabajo sobre redes de área metropolitana (IEEE 802.6) produjo la normalización de **FDDI** (Fiber Distribution Data Interface).

Cada uno de estos grupos de trabajo o subcomités lograron estandarizar. Si bien cada uno de estos

"estándares" tenía niveles físicos diferentes y subnivel de accesos al medio distintos, confluyeron en algún rasgo común (espacio de direcciones y comprobación de errores) y en algo muy importante: un nivel de enlace lógico único para todos.

Estructura de los Estándares IEEE 802 completa

Con el desarrollo tecnológico los campos de trabajo se fueron ampliando y se constituyeron otros grupos de trabajo:

- IEEE 802.7 – Banda ancha utilizando cable coaxial.
- IEEE 802.8 – Grupo de Asesoramiento en Fibras Ópticas.
- IEEE 802.9 – Servicios integrados de voz y datos en redes LAN.
- IEEE 802.10 – Seguridad en redes LAN interoperables.
- IEEE 802.11 – a/b/g/n– Redes LAN inalámbricas (WLAN Wi-Fi)
- IEEE 802.12 – Prioridad por demanda (*Demand Priority*) (100 base VG)
- IEEE 802.13 – No utilizado
- IEEE 802.14 – Modems por cable.
- IEEE 802.15 – 1 al 6 – Redes inalámbricas PAN (WPAN)
- IEEE 802.16 - Redes de acceso metropolitanas de banda ancha inalámbricas (WIMAX)
- IEEE 802.17 – Anillo de paquete resistente.
- IEEE 802.18 – Grupo de Asesoría Técnica sobre Normativas de Radio.
- IEEE 802.19 – Grupo de Asesoría Técnica sobre Coexistencia.
- IEEE 802.20 – Acceso Wireless de banda ancha móvil.
- IEEE 802.21 – Traspaso de medios independientes.
- IEEE 802.22 – Red inalámbrica de Área Regional.
- IEEE 802.23 – Grupo de trabajo en servicios de emergencia
- IEEE 802.24 – Grupo de Asesoramiento Técnico en redes inteligentes (Noviembre de 2012)
- IEEE 802.25 – Redes de Área de gran alcance (No ratificado aún)

5.1 : CSMA/CD

CSMA/CD:

Carrier Sense Múltiple Access with Collision Detection. Es el protocolo utilizado por las redes Ethernet. Y lo veremos en detalles más adelante.

5.2 : Token Passing:

Token Passing:

Paso de testigo, es un protocolo que usa una trama testigo, y la estación que la posee es la que puede usar el canal para transmitir.



¿Estás listo para un desafío?

1. Indique la opción correcta

Los métodos de acceso al medio más utilizados son: CSMA/CD (Ethernet) y TOKEN PASSING (Token Ring).

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso

2. Indique la opción correcta

Una Red Local es un sistema de comunicación de datos que permite a un número de dispositivos independientes comunicarse con cualquier otro. Este estándar define un grupo de interfaces y protocolos para las Redes Locales.

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso

3. Indique la opción correcta

Los estándares IEEE 802.3 describen las normas para las redes LAN, cubriendo los protocolos de la capa física y la subcapa MAC redes LAN.

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso

4. Indique la opción correcta

¿A qué capas del Modelo de Referencia OSI corresponden la estructura de Ethernet y de los estándares 802 para redes locales?

- ☐ Física y Enlace.
- ☐ Enlace y Red.
- ☐ Red y Transporte.
- ☐ Transporte y Sesión.

5. Indique la opción correcta

El "modelo de referencia de red local" adoptado por el comité 802 hablaba de tres capas:

- o Física, Enlace y Red.
- o Enlace, Red y Transporte.
- o Red, Transporte y Sesión.
- o Física, Control de Acceso al Medio y Control Lógico del Enlace.

6. **Ordene relaciones**

El trabajo del comité 802 estaba organizado dentro de subcomités que se dedicaba cada uno a estudiar los siguientes temas:

802.1 Estándares de interfaz de capas superiores	CSMA/CD
802.2 Estándares de control lógico del enlace	MAN
802.3 Método de Acceso al Medio	LLC
802.6 Redes de área metropolitana	HILI

Respuestas de la Autoevaluación

1. Indique la opción correcta

Los métodos de acceso al medio más utilizados son: CSMA/CD (Ethernet) y TOKEN PASSING (Token Ring).

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

2. Indique la opción correcta

Una Red Local es un sistema de comunicación de datos que permite a un número de dispositivos independientes comunicarse con cualquier otro. Este estándar define un grupo de interfaces y protocolos para las Redes Locales.

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

3. Indique la opción correcta

Los estándares IEEE 802.3 describen las normas para las redes LAN, cubriendo los protocolos de la capa física y la subcapa MAC redes LAN.

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

4. Indique la opción correcta

¿A qué capas del Modelo de Referencia OSI corresponden la estructura de Ethernet y de los estándares 802 para redes locales?

- ☒ Física y Enlace.
- ☐ Enlace y Red.
- ☐ Red y Transporte.
- ☐ Transporte y Sesión.

5. Indique la opción correcta

El "modelo de referencia de red local" adoptado por el comité 802 hablaba de tres capas:

- ☐ Física, Enlace y Red.
- ☐ Enlace, Red y Transporte.
- ☐ Red, Transporte y Sesión.
- ☒ Física, Control de Acceso al Medio y Control Lógico del Enlace.

6. Ordene relaciones

El trabajo del comité 802 estaba organizado dentro de subcomités que se dedicaba cada uno a estudiar los siguientes temas:

802.1 Estándares de interfaz de capas superiores	HILI
802.2 Estándares de control lógico del enlace	LLC
802.3 Método de Acceso al Medio	CSMA/CD
802.6 Redes de área metropolitana	MAN

SP4 / H3: La red Ethernet

Ethernet es una tecnología para redes de área local (LAN = *Local Area Network*) que permite la conexión de un conjunto de ordenadores (*host*) a través de un sistema flexible y de bajo costo. En la actualidad, la mayoría de los computadores soportan Ethernet, lo que junto al bajo costo y la alta flexibilidad constituyen las razones por las cuales es tan popular.

El término "*Ethernet*" se refiere a la familia de productos de red de área local (LAN) comprendidos por el estándar IEEE 802.3. Definido como protocolo CSMA/CD.

En la actualidad, encontramos tres velocidades de operación a través de cables de cobre (UTP, categorías 5, 5e 6 y 7) y de fibra óptica:

- 10 Mbps - Ethernet - 10Base-T
- 100 Mbps - Fast Ethernet - 100Base-T
- 1000 Mbps - Gigabit Ethernet - 1000Base-T

Trataremos de abarcar todos los temas relacionados con *Ethernet* a la vez de hacer esta lectura fácil y sencilla. Por ello incluiremos todo el rango de las tecnologías, como son la tradicional Ethernet de 10 Mbps, *Fast Ethernet* o Ethernet de 100 Mbps y *Giga Ethernet* o Ethernet de 1000 Mbps. Se describirán los distintos medios de comunicación con sus respectivos estándares, cómo el cableado estructurado, sus mediciones y los dispositivos de conectividad como Repetidores Hub y Switch.

Es importante entender cómo se pueden combinar los distintos componentes Ethernet para crear LAN, y a pesar de ver algunos ejemplos, podrá apreciar la infinita variación de diseños de red posibles.

Por sobre todo enfocaremos, en forma integral, el diseño del sistema de red que usa Ethernet para el transporte de datos entre los computadores miembros.

El sistema Ethernet ha crecido a lo largo de los años, haciéndose cada vez más complejo, incluyendo una gran variedad de medios y dispositivos, cada uno basado en su propio conjunto de hardware y su respectiva configuración. Trataremos de cubrir todos los sistemas utilizados, desde el coaxial original con que fue construida la primera red, al cableado estructurado y la fibra óptica utilizada en la actualidad.

Sabemos que existen, dentro del "Folklore de Ethernet", una serie de conceptos equivocados, y otros que no son comprendidos en su totalidad, lo que hace que muchas veces los sistemas sean mal configurados, cuando no mal instalados. Por ello vamos a recurrir siempre a los estándares oficiales, de manera que no queden dudas de la exactitud de los conceptos aquí vertidos.

Breve historia y evolución de Ethernet

En el año 1973, Bob Metcalfe ^{*6.1}, en ese entonces experto del Centro de Investigación de Xerox en Palo Alto de California, (PARC = Palo Alto Research Center) redactó un documento describiendo el sistema de red Ethernet que él había inventado para interconectar estaciones de trabajo (computadoras avanzadas), haciendo posible el envío de datos entre ellas e impresoras láser de alta velocidad. Probablemente el primer gran invento de Xerox PARC fue la primera computadora personal con interfase gráfica de usuario y con dispositivo mouse de señalamiento, llamada la "Xerox Alto". Esta invención permitió incluir la primera impresora láser para computadoras personales, y con la creación de Ethernet, la primera tecnología LAN de alta velocidad interconectando todo el conjunto.

La red operaba a 2,94 Mbps usando el protocolo CSMA/CD A partir del ALOHA Network.

Metcalfe mejora el sistema Aloha, desarrollando un nuevo sistema que incluía:

- Un mecanismo que consiste en escuchar antes de transmitir (*Carrier Sense* - CS)
- Soporte de acceso múltiple en un canal compartido por muchas estaciones (*Multiple Access* - MA)
- Un mecanismo para detectar las colisiones (*Collision Detect* - CD)

De esta forma nace el protocolo CSMA/CD. El éxito del proyecto llevó al desarrollo de la especificación Ethernet de 10 Mbps Versión 2.0 por parte del consorcio formado por:

- *Digital Equipment Corporation*
- *Intel Corporation*
- *Xerox Corporation*

Ethernet es la tecnología de red LAN más ampliamente usada en el mundo entero. Cientos de millones de tarjetas adaptadoras de red (NIC = *Network Interface Card*), Hub y Switch han sido instalados y las expectativas son de un sostenido crecimiento.

En sus treinta años de vida, Ethernet ha sufrido varios cambios que le permitieron adaptarse a las crecientes demandas de ancho de banda y necesidades de distintos usuarios, que van desde las pequeñas redes hogareñas o de pequeños negocios hasta grandes corporaciones.

Ethernet ha estado permanentemente en estado de desarrollo y "reinención" de los estándares por distintas organizaciones, principalmente el IEEE (*Institute of Electrical and Electronics Engineers*).

Razones por las cuales Ethernet es la red de área local más difundida



Interactiva "Ventajas de Ethernet"

Las razones por las cuales Ethernet es la red LAN más extendida debemos encontrarlas en el siguiente ítem:

1 Bajo Costo: debido a que Ethernet utiliza un concepto muy sencillo de protocolo de acceso al medio (CSMA/CD), que estudiaremos en detalle más adelante, el hardware asociado a este protocolo es de muy bajo costo, lo que no sucede con otras LAN que, si bien cuentan con un acceso al medio más elaborado y más eficiente, sobre todo en alto tráfico, justamente esa eficiencia es a costa de un hardware más elaborado y obviamente más caro.

2 Escalabilidad: el primer estándar de la industria de Ethernet fue publicado en 1980. Este estándar definía una tasa de transferencia de 10 millones de bit por segundo (10 Mbps), el cual era muy rápido para la época, (la primera versión de Token

Ring era de 4 Mbps, y otras redes locales propietarias tenían una velocidad de 1 Mbps). Esto se mantuvo hasta mediados de los años '90. El desarrollo de Fast Ethernet a 100 Mbps en 1995, permitió un incremento de la velocidad diez veces mayor. Fast Ethernet constituyó uno de los mayores logros, ya que las interfaces de red actuales pueden soportar tanto 10 como 100 Mbps, sobre el mismo sistema de cableado estructurado; esta operación es totalmente automática a través de un sistema de autonegociación. Obviamente, este crecimiento pone un gran ancho de banda a disposición del usuario en su escritorio. Pero esto no quedó aquí: anticipándose a la creciente demanda, fue desarrollada en 1998 Gigabit Ethernet, proveyendo otro crecimiento de diez veces. Todo esto le da la posibilidad al administrador de la red de proveer conexiones de muy alta performance, ya sea como backbone de la red, o en el escritorio del usuario.

3 Confiabilidad: una de las primeras críticas a Ethernet era la degradación de la performance a medida que aumentaba el tráfico, como consecuencia de las colisiones. Pero con el avance de la tecnología y sobre todo la posibilidad de la división de los "dominios de colisiones", constituye un simple y robusto mecanismo de transmisión que permite la entrega confiable de los datos.

4 Estandarización de los medios físicos: uno de los medios más utilizados para la comunicación entre los equipos es el cableado estructurado, lo que permite a partir de un estándar de la industria, pasar de 10 Mbps a 1000 Mbps sin necesidad de cambiar la instalación de la estructura física del cableado. Esto posibilita que por el mismo medio se puedan transmitir voz y datos sin necesidad de cambiar absolutamente nada de la instalación. El cable UTP (Unshield Twisted Pair) fue introducido en 1987, permitiendo la transmisión de la señal Ethernet sobre cableado estructurado, similar al usado en el sistema telefónico.

5 Amplia disponibilidad de herramientas de administración: la gran aceptación de Ethernet brinda otra ventaja, que consiste en una gran variedad de herramientas de administración, como así también de detección y reparación de fallas. Las herramientas de administración están basadas en estándares tales como SNMP (Single Network Management Protocol) que es un estándar ampliamente usado en TC-P/IP. Esto permite que el administrador de red cuente con una herramienta común para visualizar el funcionamiento de toda la red desde una ubicación central, abarcando los distintos dispositivos, tanto de las LAN como las WAN. Este monitoreo le permite saber el estado de los dispositivos conectados.

IES siglo 21 elaboración propia

Los 4 Elementos Básicos de Ethernet

- **Medio Físico:** cables y dispositivos usados para transportar la señal digital
- **Trama:** conjunto ordenado de bit usados para transportar datos sobre el sistema
- **Protocolo de Control de Acceso al Medio:** las reglas que permiten que múltiples estaciones accedan al medio compartido (canal Ethernet)
- **Componentes de Señalización:** dispositivos electrónicos que permiten enviar y recibir señales sobre Ethernet

Ethernet, IEEE 802.3 y los Sistemas Operativos

Tanto Ethernet como las Normas IEEE 802.3 son soportados por los sistemas operativos de redes más utilizados, tanto de Microsoft como de Apple, Linux, IBM y Novell en todas sus versiones.

6.1 : Robert Metcalfe

Robert Metcalfe



Fundador de 3com

Nombre	Robert Metcalfe
Nacimiento	7 de abril de 1946 Brooklyn, Nueva York,  Estados Unidos
Alma mater	Universidad de Harvard
Ocupación	Ingeniero

https://www.ecured.cu/Robert_Metcalfe



¡Vamos a comprobar cuánto aprendiste!

1. Indique la opción correcta

Ethernet se refiere a la familia de productos de red de área local comprendidos por el estándar 802.3 y define como protocolo CSMA/CD.

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso

2. Indique la opción correcta

¿Cuál es la razón por la cual el cableado estructurado permite, a partir de un estándar de la industria, pasar de 10 Mbps a 1000 Mbps sin necesidad de cambiar la instalación de la estructura física del cableado?

- ☐ Bajo costo.
- ☐ Confiabilidad.
- ☐ Estandarización de los medios físicos.
- ☐ Amplia disponibilidad de herramientas de administración.

3. Indique la opción correcta

El mejoramiento realizado por Metcalfe del sistema ALOHA incluía un mecanismo que consistía en escuchar antes de transmitir, a este se lo denominó:

- ☐ Carrier Sense.
- ☐ Multiple Access.
- ☐ Collision Detection.
- ☐ Todas las anteriores.

4. Indique la opción correcta

Ethernet es una tecnología que se desarrolló para redes del tipo:

- ☐ PAN.
- ☐ LAN.
- ☐ CAN.

o MAN.

5. Indique la opción correcta

Indicar cuáles de las siguientes NO es una razón por las cuales Ethernet es la red LAN más extendida.

o Bajo Costo.

o Escalabilidad.

o Confiabilidad

o Poca disponibilidad de herramientas de administración.

6. Ordene relaciones

Indicar que velocidad corresponde a cada tipo de red:

Ethernet	4 Mbps
Fast Ethernet	100 Mbps
Gigabit Ethernet	1000 Mbps
Token Ring (primera versión)	10 Mbps

Respuestas de la Autoevaluación

1. Indique la opción correcta

Ethernet se refiere a la familia de productos de red de área local comprendidos por el estándar 802.3 y define como protocolo CSMA/CD.

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

2. Indique la opción correcta

¿Cuál es la razón por la cual el cableado estructurado permite, a partir de un estándar de la industria, pasar de 10 Mbps a 1000 Mbps sin necesidad de cambiar la instalación de la estructura física del cableado?

- ☐ Bajo costo.
- ☐ Confiabilidad.
- ☒ Estandarización de los medios físicos.
- ☐ Amplia disponibilidad de herramientas de administración.

3. Indique la opción correcta

El mejoramiento realizado por Metcalfe del sistema ALOHA incluía un mecanismo que consistía en escuchar antes de transmitir, a este se lo denominó:

- ☐ Carrier Sense.
- ☐ Multiple Access.
- ☐ Collision Detection.
- ☒ Todas las anteriores.

4. Indique la opción correcta

Ethernet es una tecnología que se desarrolló para redes del tipo:

- ☐ PAN.
- ☒ LAN.
- ☐ CAN.
- ☐ MAN.

5. Indique la opción correcta

Indicar cuáles de las siguientes NO es una razón por las cuales Ethernet es la red LAN más extendida.

- ☐ Bajo Costo.
- ☐ Escalabilidad.
- ☐ Confiabilidad
- ☒ Poca disponibilidad de herramientas de administración.

6. Ordene relaciones

Indicar que velocidad corresponde a cada tipo de red:

Ethernet	100 Mbps
Fast Ethernet	1000 Mbps
Gigabit Ethernet	10 Mbps
Token Ring (primera versión)	4 Mbps

SP4 / H4: El control de acceso al medio utilizado por Ethernet (CSMA/CD)

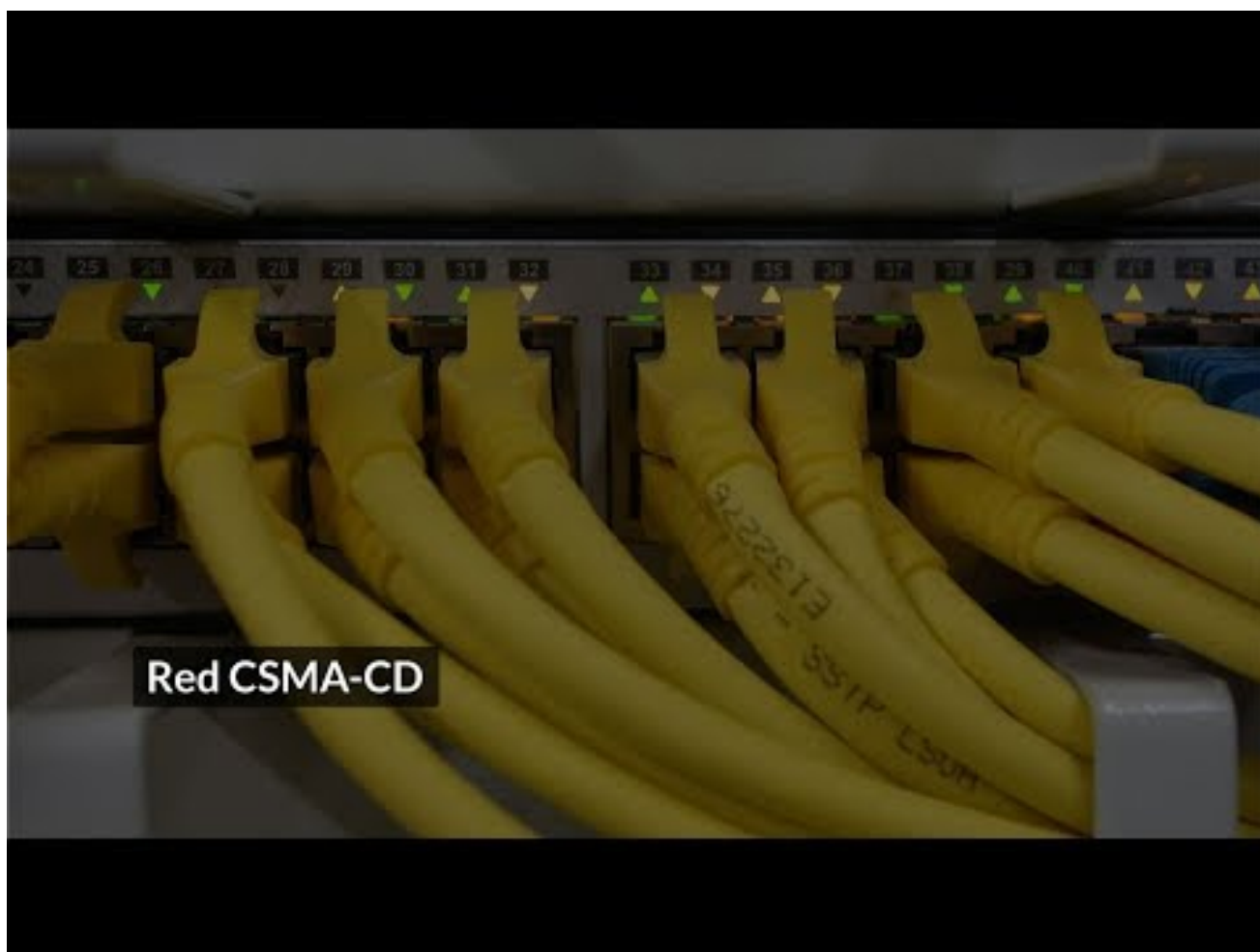
Vamos a investigar cómo utiliza Ethernet el medio de transmisión. Este proceso se conoce como Método de Acceso al Medio.

En el caso de las redes Ethernet y las IEEE 802.3, el método utilizado es CSMA/CD (en inglés: *Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection*, que traducido al castellano es Acceso Múltiple por Detección de Portadora con Detección de Colisiones). Éste es el método de acceso al medio que utilizan en común la Ethernet original y las derivadas de la norma IEEE 802.3, lo que ha hecho que en forma habitual a ambos tipos de redes se las designe como "Ethernet".

Es importante tener en cuenta que CSMA/CD se implementa tanto en la topología de *Bus Lineal* como en las de Estrella basada en concentradores, que pueden ser Hubs (o actualmente Switches) (Mas adelante verá claramente la diferencia entre Hub y Switch).

La necesidad de establecer un mecanismo para acceder al medio (es decir, usar el cable) se deriva del simple hecho de que el medio de transmisión es el mismo para todos los hosts conectados, lo cual significa que hay que diseñar alguna forma de compartirlo (*Multiple Access*); en este sentido los métodos de acceso al medio son algo así como las "reglas de convivencia de una familia".

La regla principal dice que:



Video "[La regla principal de CSMA/CD](#)" | *Elaboración Propia. DEPROE - Colegio Universitario IES*

En una red CSMA/CD, cualquier computadora puede acceder al medio de transmisión en cualquier momento, excepto en el caso de que otro host lo esté utilizando en ese momento.

La pregunta es, ¿cómo sabe una computadora si el cable está libre, es decir, que otra no lo está utilizando para transmitir? Continuamente cada computadora está "escuchando" la línea, o mejor dicho, detectando la portadora (Carrier Sense). De esta forma es muy sencillo para cada computadora saber si el medio está ocupado o libre.

Si está libre, inicia la transmisión de la trama de datos; en el caso que estuviera ocupado, simplemente sigue censando (escuchando) la línea a la espera de que se desocupe.

El problema puede darse en el caso de que estando libre la línea, dos o más computadoras intenten transmitir justo al mismo tiempo. En ese caso, como ambas escuchan que el medio está libre, ambas iniciarán la transmisión, pero las tramas enviadas por cada una de ellas "colisionarán" en la línea, haciendo que se pierda la información.

Para solucionar este inconveniente, cada computadora está atenta y en escucha de la línea para determinar si se produce una colisión. En el caso de que al transmitir, se produzca una colisión, entonces detendrá la transmisión, generará una señal para el barrido del canal y luego repetirá el procedimiento de escucha hasta que pueda reenviar la trama.

La pregunta central es ¿cuándo reenviará la trama?

Veámoslo así: la línea está libre, dos computadoras desean transmitir y lo hacen al mismo tiempo, las tramas colisionan, ambas computadoras detectan la colisión y deciden retransmitir la trama enviada. Si ambas esperaran el mismo lapso entre el instante en que detectan la colisión y reenvían la trama, entonces, volvería a producirse otra colisión, lo cual, repitiendo el proceso, originaría otra colisión, y luego otra... hasta el infinito.

Para evitar esta desagradable situación, el tiempo que media entre que la computadora detecta la colisión y el momento en el cual reenvía la trama es un lapso aleatorio de tiempo (en realidad utilizan un algoritmo que calcula un valor de tiempo aleatorio). De esta forma disminuye la probabilidad de que las tramas retransmitidas vuelvan a colisionar.

Sin embargo, puede darse el caso que vuelva a ocurrir una colisión, En ese caso, las estaciones incrementan en tiempo de espera para volver a escuchar el medio. Por ejemplo, supongamos que se produce la primera colisión, entonces cada computadora "*saca un retardo al azar*" entre, 0 segundos y 1 segundo. Existe una cierta probabilidad (no nula) de que ocurra una nueva colisión. Entonces vuelven a "*sacar*" otro retardo al azar, pero esta vez un valor entre 0 segundos y 10 segundos (un intervalo más grande de tiempo). Esto hace que la probabilidad de que se produzca una segunda colisión disminuya drásticamente. En el caso que se produjera una segunda colisión, el tercer retardo aleatorio se elegiría de un intervalo aún mayor. Así hasta dieciséis veces; si en esa cantidad de intentos no pudo completar la transmisión, descarta todo intento de comunicación. Por esta razón, puede suceder que una estación no pueda enviar sus tramas (sobre todo, si la estación es muy lenta respecto de sus competidoras).

Obsérvese que en realidad es imposible saber de antemano en qué momento un host conseguirá establecer una comunicación, ya que el medio puede estar ocupado por otras transmisiones, sobre todo por máquinas más rápidas. Aun en el caso de que detecte que el mismo no esté en uso, puede ocurrir una colisión y tener que esperar un lapso indeterminado.

De allí el nombre de Redes No Determinísticas para las redes Ethernet, o todas las que usan este Control de Acceso al Medio.

Es por esto que las redes IEEE 802.3 no pueden garantizar una velocidad de transmisión estable, y lo que es más importante, la cantidad de colisiones se incrementa con la cantidad de host conectados (lo que multiplica los tiempos de espera de retransmisión), lo cual hace que el rendimiento no sea estable y decrezca sensiblemente con la cantidad de computadoras conectadas.

Es por este procedimiento que también suele decirse que las redes CSMA/CD "*compiten*" por el uso del medio, y que es una forma de acceso basada en la contención.

La difusión de la trama

Las redes IEEE 802 (es decir tanto IEEE 802.3 como IEEE 802.4 y 802.5) son redes de difusión (también llamadas de broadcast), ya que una vez que la transmisión de la trama se realiza con éxito, es difundida a todos los host conectados a la red. Cada computadora escucha la trama y lee la dirección de destino.

En el caso que la dirección de destino no coincida con la propia, simplemente la descarta; en el caso de coincidencia de la dirección destino, entonces inicia el procesamiento completo de la misma, pasándola a las capas superiores.

Una aclaración con respecto al término difusión

Existe cierta confusión en cuanto al uso de términos como difusión y multidifusión. En los párrafos anteriores hemos hecho referencia al proceso de difusión inherente a cualquier sistema de comunicación con medio compartido, en el sentido de que el host emisor deposita la trama en la línea con la dirección que identifica a la computadora destino; esta trama es difundida a lo largo de todo el cable mientras cada host compara la dirección destino con la propia; y sólo en el caso de que ambas coincidan, se procesa por completo el mensaje.

Existe otro procedimiento, también denominado de difusión, en el cual el objetivo de la computadora emisora es enviar un mensaje a todos los demás host de la red. Como en ese caso deberíamos enviar una trama a cada host, lo que se realiza es enviar una sola trama con una dirección destino especial. Esta dirección especial, significa "*este mensaje es para todas las computadoras*", de tal forma que todas los host, luego de leer la dirección de destino, procesarán por completo el mensaje. Este mecanismo se denomina "*Broadcast*", si el mensaje se envía a todas las PC de la red, y "*Multicast*" si se envía a un grupo de host de la red. Como extensión de esta denominación, se llama "*Unicast*" cuando la dirección está dirigida a un solo host.

Como se puede observar, en este caso la difusión no se debe a una característica inherente al medio de transmisión, sino a la necesidad de un host de enviar un mensaje a todos los demás en la red; es un proceso "*voluntario*".

En Ethernet, se observa que aunque sólo las computadoras destino procesarán por completo el mensaje (Unicast y Multicast), todos los host de la red lo recibirán y compararán las direcciones, ya que la red es inherentemente de difusión.

Por último una aclaración. Las redes de difusión inherente como Ethernet y las basadas en IEEE 802 presentan por definición un riesgo de seguridad ante penetraciones a la seguridad física del edificio donde residen o por donde circula el cableado; ya que si bien es cierto que las placas de red diseñadas por los fabricantes "legales" tienen la obligación de cumplir la norma, en el sentido de que una placa de red debe eliminar toda trama que no vaya dirigida a ella y sólo procesar por completo las que tengan su propia dirección MAC, no se necesita una tecnología distinta para olvidar esta regla y diseñar una placa que escuche y procese todas las tramas transmitidas en la red; de hecho, estos dispositivos existen, y son conocidos como placas de red (NIC) promiscuas, o que trabajan en modo promiscuo y son utilizadas por los analizadores de protocolos, ya que deben capturar todo el tráfico, aun las tramas con errores para luego procesarlas y definir, de esta forma, el funcionamiento de la red.

En este aspecto, podemos aclarar que los cables de fibra óptica son más difíciles de violar que los de UTP o coaxial, ya que es más complicado realizar una derivación clandestina. Es por esto que los cables de fibra óptica se recomiendan para instalaciones de seguridad.

Las Direcciones MAC

Obviamente para que la difusión funcione, cada host debe tener asignada una dirección (o nombre que la identifique), es la llamada Dirección MAC (MAC Address) (MAC: *Media Access Control* – Control de Acceso al Medio) o también dirección física o de hardware.

Las direcciones MAC son comunes a todas las normas basadas en IEEE 802 y constan de 48 bits (6 Bytes) , que habitualmente se describen con caracteres hexadecimales.

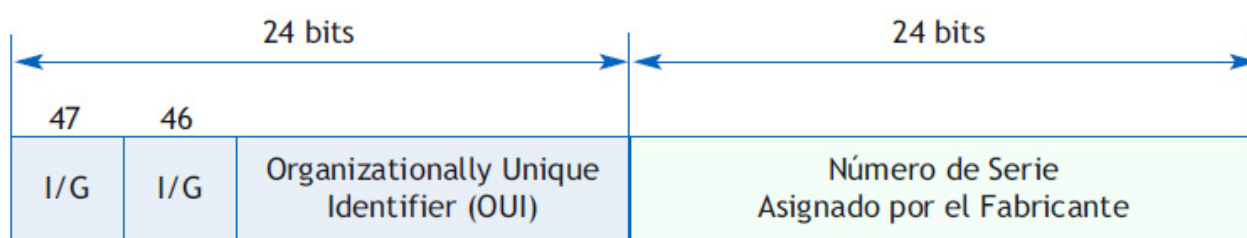
Dado que para codificar cada carácter hexadecimal se necesitan 4 bits, una dirección MAC consta de 12 dígitos hexadecimales. (Es habitual que, al representar un dato en hexadecimal, se utilice alguna de las dos siguientes nomenclaturas.

Por ejemplo, para indicar que 3BF6 representa un valor en hexadecimal se lo puede escribir como:

- (3BF6)H
- 0x3BF6

En el caso de Ethernet, las direcciones MAC residen físicamente en las NIC y es imposible cambiarlas, por cuanto se graban en el proceso de fabricación. Estas direcciones están compuestas de dos partes:

- Los 24 bits (3 bytes) más significativos (los que se encuentran hacia la izquierda) se conocen como el Organizational Unique Identifier (OUI).
- Los 24 bits (3 bytes) menos significativos indican el Número de Serie consignado por el fabricante ver figura.



Notar que el bit 46 indica lo siguiente, según sea su valor:

- 0 (cero) asignado globalmente por el fabricante.
- 1 (uno) asignado localmente por el administrador de red.

Observe que se ha elegido una cantidad grande de bits (48) para codificar las direcciones MAC de estos 48 bits., obteniéndose un valor teórico de:

$$2^{48} = 281.474.976.710.656$$

Como dos bit quedan a criterio del administrador de red, los 46 bits restantes proporcionan:

$$2^{46} = 7,03 \text{ 1013}$$

Es decir, unos 70 billones de direcciones MAC distintas.

Esta cantidad es tan grande porque ha debido procurarse que no existan dos placas de red con la misma dirección MAC, ya que si existieran dos placas de red con la misma dirección MAC y ambas residieran en la misma red... imagine las consecuencias.

Para garantizar que los fabricantes no den la misma dirección MAC a dos placas, existe una organización centralizada que asigna a cada fabricante un lote de direcciones válidas.

$$2^{48} = 281.474.976.710.656$$

OUI (Organizationally Unique Identifiers)

A continuación puede verse un resumen (extraído de Internet) de algunos fabricantes de NIC. Como se observa, los dos primeros dígitos hexadecimales son par.

OUI (Organizationally Unique Identifiers)

Asignación	Organización	Asignación	Organización	Asignación	Organización
0000C	Cisco	0000AA	Xerox	080020	Sun
0000E	Fujitsu	0000C8	Altos	08002B	DEC
0000F	NeXT	0000E2	Acer	080037	Fujitsu-Xerox
00001D	Cabletron	0020AF	3COM	080039	Spider Systems
00005E	IANA	0080C2	IEEE 802.1	080046	Sony
00006B	MIPS	00AA00	Intel	08005A	IBM
000077	MIPS	02608C	3Com-IBM	080069	Silicon Graphics
000093	Proteon	080002	3Com	08008B	Pyramid
0000A2	Wellfleet	08000B	Unisys	800010	AT&T

*Los 3 primeros bytes son siempre distintos
Si el bit menos significativo es 0 (cero), la dirección es global*

Forma de presentar las direcciones MAC

Las direcciones MAC son expresadas como 12 dígitos hexadecimales (0 - 9, más A - F en mayúsculas), pueden ser escritos como:

Sin separar con guiones:	123456789ABC
Separados con un guión:	123456-789ABC
Separados por puntos:	1234.5678.9ABC
Separados por dos puntos:	2:34:56:78:9A:BC
Separados por guiones:	12-34-56-78-9A-BC

"direcciones MAC" | IES siglo 21 elaboración propia

Las puede visualizar en su PC (siempre que tenga una placa de red Ethernet), con los siguientes comandos:

Desde WINDOWS: ejecutando CMD para abrir la ventana de comandos. Una vez allí ejecutar IPCONFIG/ALL y observar el parámetro Physical Address

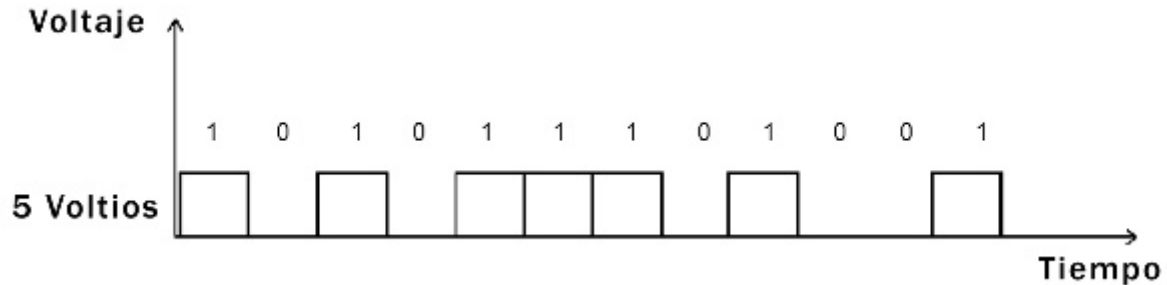
La codificación Manchester

Como se ha comentado anteriormente, todas las transmisiones de datos basadas en Ethernet o en las normas IEEE 802 son de Banda Base, lo cual significa que los datos se transmiten en forma digital, es decir, en secuencias de 0 y 1 lógicos.

Habitualmente uno tiende a pensar que los 1 y 0 lógicos se codifican (o traducen) a sus equivalentes eléctricos como un nivel alto de tensión (digamos, 5 voltios) para un 1 lógico y un nivel bajo (digamos 0 voltios) para un 0 lógico, como se muestra en la siguiente figura.

En realidad esto no es así y en casi ningún caso se utiliza una codificación tan directa.

La razón principal es que realmente induce a error porque se hace difícil distinguir un 0 lógico (0 voltios), de un período de inactividad o no transmisión. Suponga una secuencia lógica como 0000001101 codificada de esta manera (0 voltios para el 0 lógico y 5 voltios para el 1 lógico), ¿cómo hace el receptor para saber que la secuencia comienza con 6 ceros y no que ese tiempo es un período de inactividad?

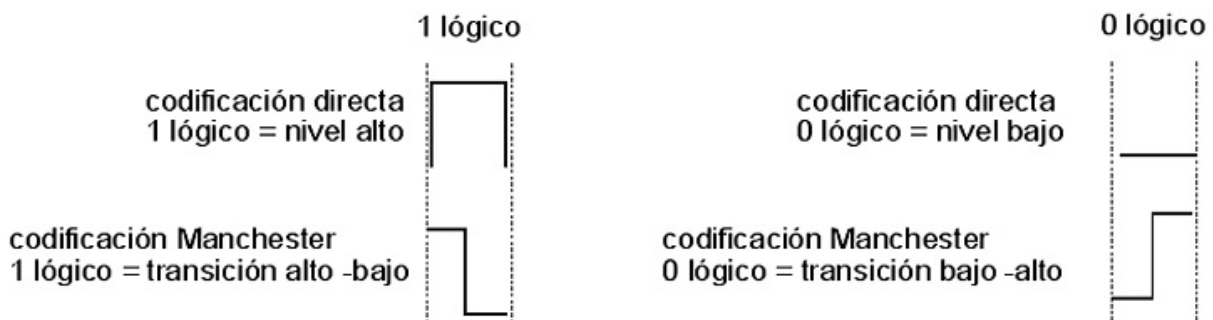


"Transmisión digital codificada en forma "directa"." | Transmisión digital codificada en forma "directa". 1 lógico= 5 volts; 0 lógico= 0 volts

En respuesta a esto, la IEEE 802 adoptó la codificación Manchester, en cuyo caso, justo en la mitad del período correspondiente a un bit, se introduce una transición, ya sea de nivel alto a bajo o viceversa.

Según la Codificación Manchester será:

- una transición de nivel alto a nivel bajo codifica un 1 lógico.
- una transición de nivel bajo a nivel alto codifica un 0 lógico



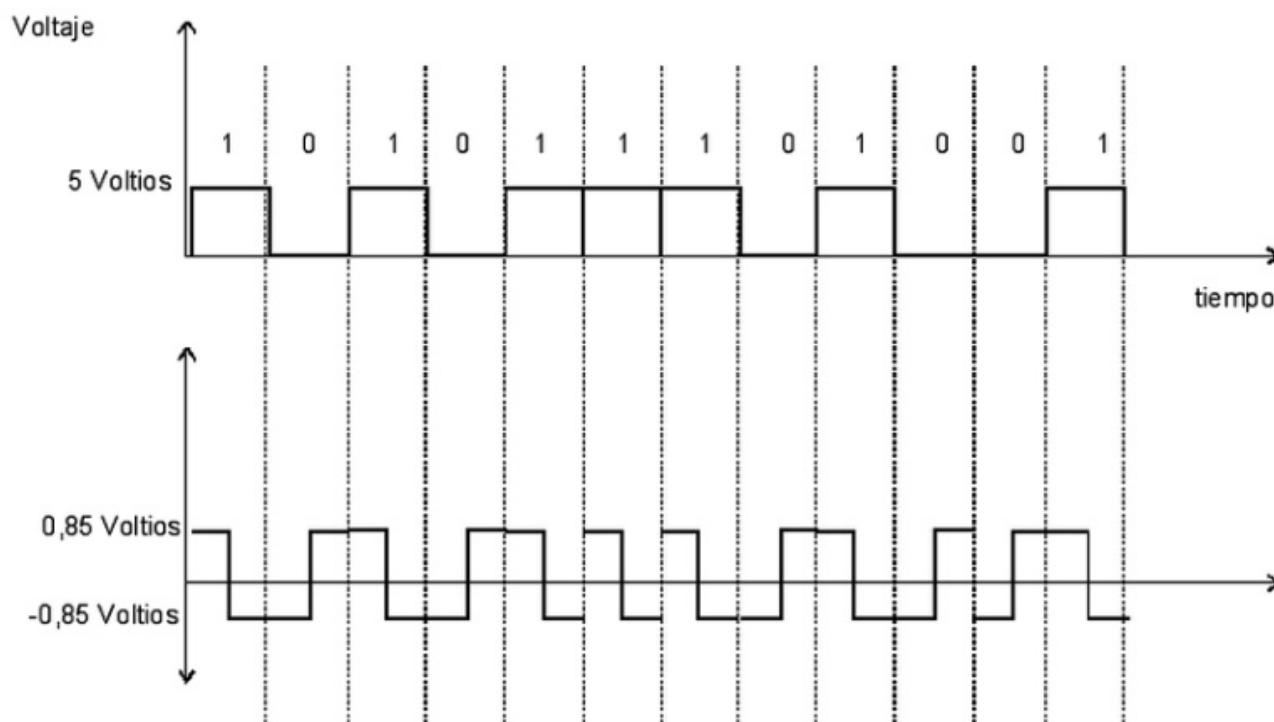
Relación entre la codificación directa y la Manchester

De esta forma es imposible confundir un 0 lógico con un período de inactividad, ya que un período de no transmisión es un período sin transiciones de nivel.

Para eliminar ambigüedades, el nivel alto se sitúa en 0.85 voltios y el nivel bajo en un valor negativo de tensión – 0.85 voltios. (En realidad existe otra razón de gran peso para establecer los niveles altos y bajos en dos valores de tensión iguales pero de distinto signo: analizando el espectro en frecuencia (Fourier) del tren de

pulsos transmitido con esta codificación, encontrará que la componente de continua (frecuencia = 0) es nula o despreciable. La ausencia de la componente de continua es una ventaja a la hora de transmitir.

La siguiente figura muestra las codificaciones "*directa*" y Manchester para la misma secuencia de unos y ceros lógicos.



Una dificultad emergente de la codificación Manchester es que necesita el doble del ancho de banda para transmitir la misma secuencia de bits que la codificación directa.

Existen otros métodos de codificación; el comité IEEE 802 adoptó el Manchester por una cuestión de confiabilidad y sencillez.

Otros controles de acceso al medio (CSMA/CA)

Este método de acceso es muy similar a CSMA/CD y se utiliza para redes inalámbricas.

Las dos primeras siglas CS y MA significan lo mismo que lo explicado para CSMA/CD.

La última sigla CA significa *Collision Avoidance* (Evasión de Colisiones) consiste en enviar una señal muy corta que indica el anuncio de la intención de transmitir antes de hacerlo con la finalidad de **evitar** que se produzcan las colisiones.

De esta forma, el resto de los equipos sabrán cuando hay alguno que va a transmitir y se reduce la probabilidad de colisiones en el canal.



¿Te animás a medir cuánto aprendiste?

1. Indique la opción correcta

La regla principal del protocolo de acceso al medio CSMA/CD dice que en una red CSMA/CD cualquier computadora puede acceder al medio de transmisión en cualquier momento, excepto en el caso de que otro host lo esté utilizando en ese momento.

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso

2. Indique la opción correcta

Ethernet es una red NO DETERMINÍSTICA.

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso

3. Indique la opción correcta

Una dirección MAC esta compuesta por dos partes: 24 bits (3 bytes) para la Organizational Unique Identifier (OUI) y 24 bits (3 bytes) para el Número de Serie.

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso

4. Indique la opción correcta

¿En que tipo de redes se utiliza el protocolo CSMA/CD?

- ☐ 802.3.
- ☐ Ethernet.
- ☐ Bus lineal.
- ☐ Estrella basada en concentrador HUB o SWITCH.
- ☐ Todas son correctas.

5. Indique la opción correcta

Por confiabilidad y sencillez, el comité 802 adoptó, para codificar la transmisión de datos:

- o La Ley de Shannon.
- o El modelo OSI.
- o La ley de la Entropía.
- o La codificación Manchester.

6. Ordene relaciones

Relacione los conceptos de la columna izquierda con sus características correspondientes en la columna derecha:

El método de acceso
al medio

La codificación
Manchester

La dirección MAC

Define como se codifican los
datos en la transmisión

Define como se utiliza el medio
de transmisión

Determina la identificación única
a nivel físico

Respuestas de la Autoevaluación

1. Indique la opción correcta

La regla principal del protocolo de acceso al medio CSMA/CD dice que en una red CSMA/CD cualquier computadora puede acceder al medio de transmisión en cualquier momento, excepto en el caso de que otro host lo esté utilizando en ese momento.

☒ Verdadero

☐ Falso

2. Indique la opción correcta

Ethernet es una red NO DETERMINÍSTICA.

☒ Verdadero

☐ Falso

3. Indique la opción correcta

Una dirección MAC esta compuesta por dos partes: 24 bits (3 bytes) para la Organizational Unique Identifier (OUI) y 24 bits (3 bytes) para el Número de Serie.

☒ Verdadero

☐ Falso

4. Indique la opción correcta

¿En que tipo de redes se utiliza el protocolo CSMA/CD?

☐ 802.3.

☐ Ethernet.

☐ Bus lineal.

☐ Estrella basada en concentrador HUB o SWITCH.

☒ Todas son correctas.

5. Indique la opción correcta

Por confiabilidad y sencillez, el comité 802 adoptó, para codificar la transmisión de datos:

☐ La Ley de Shannon.

☐ El modelo OSI.

☐ La ley de la Entropía.

☒ La codificación Manchester.

6. Ordene relaciones

Relacione los conceptos de la columna izquierda con sus características correspondientes en la columna derecha:

El método de acceso al medio

La codificación

Manchester

La dirección MAC

Define como se codifican los datos en la transmisión

Determina la identificación única a nivel físico

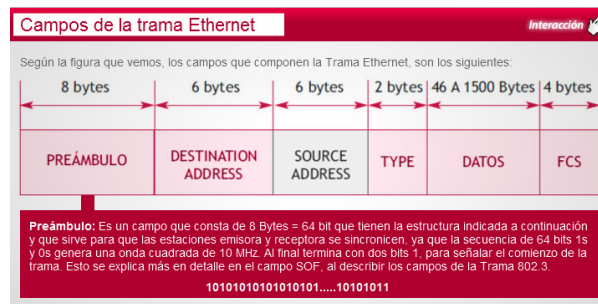
Define como se utiliza el medio de transmisión

SP4 / H5: Definiciones de tramas. Los estándares IEEE 802.x

Veremos con un poco más de detalle cómo interaccionan las subcapas LLC y MAC.

¿Recuerda que en la situación profesional anterior habíamos indicado que los mensajes enviados por las capas superiores se encapsulaban agregando una cabecera y, a menudo, una cola, a medida que descendía a través de la pila de protocolos?

Campos de la trama Ethernet



Interactiva "Campos de la trama Ethernet"

Según la figura que vemos, los campos que componen la Trama Ethernet, son los siguientes:

Preámbulo: es un campo que consta de 8 Bytes = 64 bit que tienen la estructura indicada a continuación y que sirve para que las estaciones emisora y receptora se sincronicen, ya que la secuencia de 64 bits 1s y 0s genera una onda cuadrada de 10 MHz. Al final termina con dos bits 1, para señalar el comienzo de la trama. Esto se explica más en detalle en el campo SOF, al describir los campos de la Trama 802.3.

10101010101010101.....10101011

MAC Address: Destination y Source (Destino y Origen): Estos campos están formados por 6 Bytes = 48 bit, como ya hemos visto anteriormente, cuando se trató de las direcciones MAC origen y destino.

Type (Tipo): Este campo indica el Tipo de protocolo de Capa de Red; de esta forma Ethernet permite dar servicios a "múltiples" protocolos de Capa de Red, haciéndola muy versátil.

Datos: Este campo define al "paquete", o sea la Unidad de Datos generada en la capa de red. Debe tener un tamaño mínimo de 46 Bytes = 512 bits, para que la estación emisora pueda detectar las colisiones (CD: Collision Detection). En caso de que no alcance esa cantidad, deberá agregarse un "relleno" (PAD), para completar el tamaño mínimo. El máximo del campo Datos es de 1500 Bytes.

FCS (Frame Check Sequence): Es un mecanismo para la detección de errores. Está formado por 4 Bytes = 16 bits, y utiliza una operación de división de polinomios de toda la trama (excepto el Preámbulo y el SOF), por un polinomio fijo. Se envía el resto de esa división como FCS.

IES siglo 21 elaboración propia

La trama IEEE 802.3

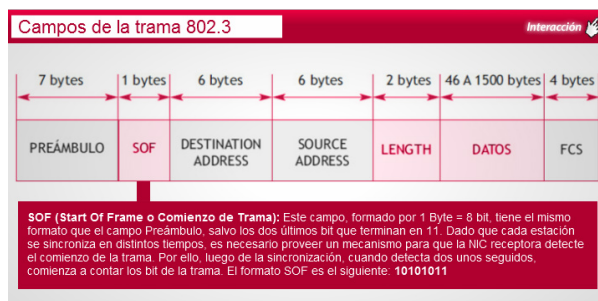
A nivel de la capa de enlace, considerando las dos subcapas introducidas por IEEE, la situación es la que se muestra en la siguiente figura:

La subcapa de Control Lógico del Enlace (LLC: Logical Link Logical) agrega un encabezado LLC, donde figuran los números de secuencia del paquete y acuse. Lo cual (de ser utilizado) permite que la capa de enlace ofrezca a las capas superiores (capa de red) un servicio confiable, porque permitirá que la subcapa LLC del receptor reorganice los paquetes en el mismo orden en que fueron enviados.

Luego, este nuevo paquete se encapsula en la subcapa MAC donde se agrega una cabecera y una cola, lo cual incluye, entre otra cosas las direcciones MAC de la computadora emisora y la de destino (de 48 bits o 6 Bytes c/u). Finalmente, éste es el paquete que es enviado por el medio de transmisión.

Campos de la trama 802.3

La Trama 802.3, según la figura que vemos a continuación, es similar a la Trama Ethernet, salvo que el campo Preámbulo está compuesto por 7 Bytes = 56 bits y tiene el mismo formato que en Ethernet. Se agrega un campo Comienzo de Trama (SOF) que, en realidad, completa el campo preámbulo y de esta forma es similar a la trama Ethernet. También se reemplaza el campo Tipo por campo Length (Longitud de Trama).



Interactiva "Campos de la trama 802.3"

SOF (Start Of Frame o Comienzo de Trama): Este campo, formado por 1 Byte = 8 bit, tiene el mismo formato que el campo Preámbulo, salvo los dos últimos bit que terminan en 11. Dado que cada estación se sincroniza en distintos tiempos, es necesario proveer un mecanismo para que la NIC receptora detecte el comienzo de la trama. Por ello, luego de la sincronización, cuando detecta dos unos seguidos, comienza a contar los bit de la trama. El formato SOF es el siguiente:

10101011

Length (Longitud de Trama): Este campo indica la longitud de la Trama, ya que en este caso, la Trama MAC, no tiene contacto con la Capa de Red, sino con la Subcapa LLC, siendo ésta la que negocia con la Capa superior el Tipo de protocolo de Capa de Red, y actúa de esta forma en forma similar a Ethernet.

Datos: Este campo ahora no define al "paquete", sino la Unidad de Datos de la Capa LLC, conocida como Trama LLC, o también como DSAP (Destination Service Access Point), SSAP (Source Service Access Point), Destino y Origen respectivamente, y que tienen que ver con el Punto de Acceso al Servicio que provee la Subcapa LLC.

IES siglo 21 elaboración propia

Diferencias entre las tramas Ethernet y 802.3

Existen 2 diferencias entre una trama IEEE 802.3 y una Ethernet:

- **La primera** es que la trama Ethernet no tiene el Byte de Inicio de Trama (SOF), pero en su lugar el Preámbulo es de 8 Bytes en vez de 7, como ocurre en la IEEE 802.3. En realidad esto no cambia en nada, ya que en un caso (Ethernet) se trata de 64 bits terminando en 11, y en el otro son 56 bits con la secuencia 101010... y otro bits con el formato 10101011. O sea, que en definitiva es lo mismo.
- **La segunda** diferencia es que la trama Ethernet no posee los 2 Bytes de Longitud, pero en su lugar incorpora 2 Bytes de Tipo, que indican a qué protocolo de la capa de red van dirigidos los datos. Esto hace que la Trama Ethernet sea incompatible con la Trama 802.3.



¿Estás listo para un desafío?

1. Indique la opción correcta

En la trama 802.3 el Preámbulo consta de 7 Bytes que sirve para que las estaciones emisora y receptora se sincronicen, y luego viene un campo Comienzo de Trama de 1 Byte, cuyos dos últimos bits terminan en 11.

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso

2. Indique la opción correcta

En la trama 802.3 el campo Length indica la longitud de la trama ya que en este caso, la trama Mac no tiene contacto con la Capa de Red, sino con la Subcapa LLC, siendo esta la que negocia con la capa superior el Tipo de protocolo de la Capa de Red, y actúa de esta forma en forma similar a Ethernet.

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso

3. Indique la opción correcta

En la trama 802.3 el campo que provee un mecanismo para que la NIC receptora detecte el comienzo de trama es el campo:

- ☐ Preámbulo.
- ☐ SOF.
- ☐ Length.
- ☐ FCS.

4. Indique la opción correcta

En las tramas Ethernet y 802.3 el campo que provee un mecanismo para detección de errores es el campo:

- ☐ Preámbulo.
- ☐ SOF.
- ☐ Length.

o FCS.

5. **Indique la opción correcta**

En las tramas Ethernet y 802.3 el campo Destination Address (Dirección de Destino) consta de:

o 16 bits.

o 32 bits.

o 48 bits.

o 64 bits.

6. **Ordene relaciones**

Relacione los conceptos de la columna izquierda con sus características correspondientes en la columna derecha:

En la trama Ethernet

En la trama 802.3

En las tramas Ethernet y 802.3

Existe el campo Type

Existe el campo FCS

Existe el campo Length

Respuestas de la Autoevaluación

1. Indique la opción correcta

En la trama 802.3 el Preámbulo consta de 7 Bytes que sirve para que las estaciones emisora y receptora se sincronicen, y luego viene un campo Comienzo de Trama de 1 Byte, cuyos dos últimos bits terminan en 11.

☒ Verdadero

☐ Falso

2. Indique la opción correcta

En la trama 802.3 el campo Length indica la longitud de la trama ya que en este caso, la trama Mac no tiene contacto con la Capa de Red, sino con la Subcapa LLC, siendo esta la que negocia con la capa superior el Tipo de protocolo de la Capa de Red, y actúa de esta forma en forma similar a Ethernet.

☒ Verdadero

☐ Falso

3. Indique la opción correcta

En la trama 802.3 el campo que provee un mecanismo para que la NIC receptora detecte el comienzo de trama es el campo:

☐ Preámbulo.

☒ SOF.

☐ Length.

☐ FCS.

4. Indique la opción correcta

En las tramas Ethernet y 802.3 el campo que provee un mecanismo para detección de errores es el campo:

☐ Preámbulo.

☐ SOF.

☐ Length.

☒ FCS.

5. Indique la opción correcta

En las tramas Ethernet y 802.3 el campo Destination Address (Dirección de Destino) consta de:

☐ 16 bits.

☐ 32 bits.

☒ 48 bits.

☐ 64 bits.

6. Ordene relaciones

Relacione los conceptos de la columna izquierda con sus características correspondientes en la columna derecha:

En la trama Ethernet

En la trama 802.3

Existe el campo FCS

Existe el campo Length

En las tramas Ethernet y 802.3

Existe el campo Type

SP4 / Ejercicio resuelto

Podremos realizar la conexión de nuestra red actual con el edificio contiguo con toda tranquilidad, ya que, según lo aprendido, teniendo en cuenta la estratificación por capas sobre la que implementamos nuestra red, sabemos que por sobre las características físicas de los medios utilizados (en nuestro caso par trenzado UTP), la capa de enlace de datos nos permite asegurar que por encima del control de acceso al medio (en nuestro caso CSMA/CD) la subcapa control de enlace lógico (LLC) tiene la capacidad de ser compatible tanto con una ampliación de la actual como con cualquier otra topología, ya sea LAN o MAN.

Resolvemos la conexión con el edificio contiguo que se encuentra a 80 metros entonces, con una extensión de nuestra red local (LAN) sobre una red Ethernet.

No nos hace falta entonces pasar a otro tipo de red (cuyas características físicas estudiaremos en profundidad en las situaciones profesionales siguientes)

SP4 / Ejercicio por resolver

Ud. deberá resolver la siguiente situación. La empresa para la que usted trabaja como pasante deciden ampliar más la red, para lo cual Ud. deberá poder enlazar la red actual con otra red nueva en otro edificio ubicado a 800 metros. Ante esta situación se plantea ¿Qué enlace implementar?. Lo que hicimos hasta ahora será compatible con las nuevas necesidades? de qué manera realizaremos el enlace? hace falta pasar a otro tipo de red? Funcionará todo? En base a que podremos realizar tal afirmación?



¡Vamos a comprobar cuánto aprendiste!

1. Indique la opción correcta

Ethernet es una red DETERMINÍSTICA.

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso

2. Indique la opción correcta

Las redes CSMA/CD "compiten" por el uso del medio y la forma de acceso es basada en la contención.

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso

3. Indique la opción correcta

La capa relacionada con la naturaleza del medio de transmisión, los detalles de los dispositivos conectados y las señales eléctricas es la capa:

- ☐ Física.
- ☐ Enlace.
- ☐ Red.
- ☐ Transporte.

4. Indique la opción correcta

El Control Lógico del Enlace y el Control de Acceso al Medio operan en el nivel de referencia OSI:

- ☐ Física.
- ☐ Enlace.
- ☐ Red.
- ☐ Transporte.

5. Indique la opción correcta

Una dirección MAC está compuesta por:

- ☐ 16 bits.

- o 24 bits.
- o 32 bits.
- o 48 bits.

6. Indique la opción correcta

El método de acceso al medio más utilizado en redes LAN actualmente es:

- o CSMA/CD.
- o CSMA/CA.
- o TOKEN BUS.
- o TOKEN RING.

7. Indique la opción correcta

¿Cuál es la razón por la cual, sobre el mismo sistema de cableado estructurado se permite incrementar la tasa de transferencia y proveer conexiones de muy alta performance, ya sea como backbone de la red, o en el escritorio del usuario?

- o Bajo costo.
- o Escalabilidad.
- o Confiabilidad.
- o Amplia disponibilidad de herramientas de administración.

8. Ordene relaciones

El trabajo del comité 802 estaba organizado dentro de subcomités, que se dedicaba cada uno a estudiar los siguientes temas:

802.4 Paso de testigo en bus	Token Bus
802.2 Estándares de control lógico del enlace	Token Ring
802.3 Método de Acceso al Medio	LLC
802.5 Paso de testigo en anillo	CSMA/CD

Respuestas de la Autoevaluación

1. Indique la opción correcta

Ethernet es una red DETERMINÍSTICA.

☐ Verdadero

☒ Falso

2. Indique la opción correcta

Las redes CSMA/CD "compiten" por el uso del medio y la forma de acceso es basada en la contención.

☒ Verdadero

☐ Falso

3. Indique la opción correcta

La capa relacionada con la naturaleza del medio de transmisión, los detalles de los dispositivos conectados y las señales eléctricas es la capa:

☒ Física.

☐ Enlace.

☐ Red.

☐ Transporte.

4. Indique la opción correcta

El Control Lógico del Enlace y el Control de Acceso al Medio operan en el nivel de referencia OSI:

☐ Física.

☒ Enlace.

☐ Red.

☐ Transporte.

5. Indique la opción correcta

Una dirección MAC está compuesta por:

☐ 16 bits.

☐ 24 bits.

☐ 32 bits.

☒ 48 bits.

6. Indique la opción correcta

El método de acceso al medio más utilizado en redes LAN actualmente es:

☒ CSMA/CD.

☐ CSMA/CA.

☐ TOKEN BUS.

☐ TOKEN RING.

7. Indique la opción correcta

¿Cuál es la razón por la cual, sobre el mismo sistema de cableado estructurado se permite incrementar la tasa de transferencia y proveer conexiones de muy alta performance, ya sea como backbone de la red, o en el escritorio del usuario?

- o Bajo costo.
- X Escalabilidad.
- o Confiabilidad.
- o Amplia disponibilidad de herramientas de administración.

8. **Ordene relaciones**

El trabajo del comité 802 estaba organizado dentro de subcomités, que se dedicaba cada uno a estudiar los siguientes temas:

802.4 Paso de testigo en bus	LLC
802.2 Estándares de control lógico del enlace	CSMA/CD
802.3 Método de Acceso al Medio	Token Bus
802.5 Paso de testigo en anillo	Token Ring